

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Fanny Baquero Molina | Vereda: LAS AURAS | Cédula: 52097328
Fecha de elaboración: 04/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	Unidad productiva familiar de Fanny Baquero y Rubiela, denominación provisional. La productora indicó que ya crearon una empresa, pero no suministró su nombre legal o comercial.
Persona entrevistada	Fanny Baquero. Participa su hermana Rubiela como socia. Documentos, contactos, porcentajes de participación y representación legal pendientes de verificar.
Tipo de actividad	Actividad pecuaria: ganadería bovina de levante, ceba y producción de leche, con mejoramiento genético. Anteriormente realizaron transformación de leche en queso.
Ubicación específica	Localidad de Sumapaz. La finca se ubica en la parte baja de una vereda y recibe escorrentías o aguas residuales de predios superiores. Vereda, sector, nombre de finca, tenencia, extensión, accesos y coordenadas pendientes.
Producto / servicio principal	Leche cruda entregada en cantinas, bovinos de levante y animales cebados para comercialización. La carne empacada al vacío y un punto local de venta son propuestas futuras, no actividades actuales.
Estado actual	Unidad familiar en marcha, con experiencia ancestral, empresa creada y ventas periódicas de leche. La venta de ganado es ocasional y depende de ciclos largos, intermediarios, ferias y compradores conocidos.
Personas vinculadas	Fanny Baquero y su hermana Rubiela. Se mencionan personas que apoyan vacunación o manejo animal; identidad, función, jornada, remuneración y vínculo pendientes.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar para vivienda, potreros, corrales, nacederos, quebradas, zonas con aguas residuales, accesos, puntos de ordeño, almacenamiento de insumos y áreas sensibles.
Descripción general	Unidad ganadera familiar que busca mejorar rentabilidad y autonomía comercial. El fortalecimiento debe integrar comercialización de carne, reproducción oportuna, sanidad, control de fasciolosis y neumonía, análisis de suelos y pasturas, manejo de aguas residuales, registros financieros y trazabilidad.

Observaciones del formato: PMAPC NIVEL 1 DILIGENCIADO UNIDAD PRODUCTIVA FAMILIAR FANNY BAQUERO Y F Ganadería de levante y ceba, producción de leche y mejoramiento genético Productora entrevistada: Fanny Baquero Participa su hermana Rubiela Localidad de Sumapaz Vereda, finca, empresa y coordenadas pendientes de verificar Documento elaborado con base en la transcripción de la entrevista número 87. Para el Nivel 1 se diligencia la ruta integral del PMAPC desde el F01 hasta el F26, manteniendo la estructura, el lenguaje técnico y el criterio de organización utilizado en entrevistas anteriores. Fecha de elaboración: 30 de julio de 2026 Localidad de Sumapaz - Bogotá D.C. PMAPC Nivel 1 - Entrevista #87 - Ganadería de carne y leche Criterio de diligenciamiento: La información se organizó a partir de lo expresado por la productora, conservando el sentido de sus respuestas. Los datos no suministrados, ambiguos o que requieren soporte se identifican como pendientes de verificar, medir, cotizar o validar mediante visita técnica. Estado de la unidad: La actividad ganadera es ancestral y familiar. Fanny Baquero y su hermana Rubiela desarrollan ganadería de levante y ceba, producción de leche y mejoramiento genético. Anteriormente transformaban leche en queso, pero actualmente comercializan la leche cruda mediante un acuerdo con una entidad mencionada como Procampo, nombre que debe verificarse. La unidad vende animales por medio de intermediarios, ferias y un comprador conocido en Usme. Su mayor dificultad es la comercialización de carne: precios locales bajos, costos de transporte, trámites de movilización y dependencia de intermediarios. La productora propone fortalecer la venta directa, la sanidad, la reproducción y una posible cadena local de transformación y empaque de carnes. Identificación y datos por confirmar: El nombre "Fanny Baquero" se toma del archivo de la transcripción y el nombre "Rubiela" fue mencionado como su hermana y socia. No se informó nombre legal o comercial de la empresa, vereda, finca, dirección, teléfono, correo, coordenadas, extensión, inventario bovino, número de vacas en ordeño, litros de leche, pesos y edades de los animales, precios vigentes, costos completos, certificaciones ni registros de la empresa. Deben verificarse el nombre exacto de la entidad compradora de leche, la autoridad o dependencia mencionada como ICA/ULATA, el alcance de la contaminación por aguas residuales, las guías de movilización, la presencia de fasciolosis y la situación sanitaria del predio.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Criar bovinos y producir leche de buena calidad mediante cuidado desde el nacimiento, alimentación, mejoramiento genético y manejo responsable, para sostener a la familia y ofrecer animales y leche confiables.
Visión	Consolidar una ganadería rentable, reconocida por calidad de carne y leche, con reproducción eficiente, sanidad certificada, pasturas evaluadas y acceso directo a frigoríficos o a una cadena local de transformación y empaque de carnes en Sumapaz.
Valores institucionales	["Tradición familiar", "responsabilidad", "cuidado animal", "calidad", "perseverancia", "cooperación", "honestidad comercial", "respeto por el agua y el territorio"]

Observaciones del formato: Validar con las socias.

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque reconocen la calidad de los animales y de la leche. Un comprador de Usme mantiene relación con la unidad y los clientes consultan cuando hay ganado disponible.
Beneficio para el cliente / solución	Accede a bovinos criados con sales, concentrados y seguimiento desde el nacimiento, y a leche que la productora describe como de buena calidad para transformación.
Diferencial competitivo	La experiencia familiar, el cuidado temprano de los terneros y el trabajo de mejoramiento genético con base Normanda y cruces con Limousin y Simmental. La productora considera que Limousin ha dado mejores resultados.
Valor agregado ambiental	La unidad cuenta con quebradas y pasturas, pero enfrenta una afectación grave por aguas grises y negras que llegan de predios superiores. El valor ambiental dependerá de proteger fuentes, corregir vertimientos y manejar adecuadamente pastoreo y residuos.
Valor social o comunitario	Genera sustento para las dos hermanas, mantiene conocimiento ganadero familiar y plantea una solución territorial de comercialización y transformación de carnes que podría beneficiar a otros productores.
Evidencia Registrada	Recompra por un cliente de Usme, ventas en ferias o a intermediarios, recogida de leche por un comprador y comentarios sobre calidad. No se aportaron facturas, análisis o cartas de intención.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Registrar identificación, genealogía, alimentación, sanidad, peso, edad, leche diaria, análisis de calidad, certificaciones, origen de pasturas, manejo de agua, comprador, precio y destino de cada venta.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Experiencia ganadera ancestral y familiar.", "Participación de dos hermanas como socias.", "Actividades diversificadas: levante, ceba y leche.", "Mejoramiento genético con Normando, Limousin y Simmental.", "Cuidado de terneros desde el nacimiento.", "Uso de concentrados, sales y energéticos.", "Pasturas mejoradas y disponibilidad de agua.", "Cliente conocido en Usme y acuerdo de venta de leche.", "Empresa creada y uso ocasional de Facebook.", "Manejo de residuos veterinarios con recipiente para cortopunzantes."]
Oportunidades	["Venta directa a frigorífico y eliminación de intermediación.", "Cadena local de transformación, empaque al vacío y punto de carne.", "Capacitación y equipo para inseminación y palpación.", "Mejorar trazabilidad, registros y contabilidad.", "Análisis de suelo y análisis foliar de pasturas.", "Acceso a certificación sanitaria y apoyo institucional.", "Compras asociativas de insumos y transporte compartido.", "Fortalecer marca, portafolio y canales digitales seguros.", "Implementar control integrado de fasciolosis."]
Debilidades	["Nombre de empresa, predio y datos básicos sin documentar.", "Producción e inventario bovino no cuantificados.", "Registros financieros generales y poca disciplina contable.", "Reproducción afectada por fallas de sincronización y asistencia tardía.", "Dependencia actual de un toro por pérdida de confianza en la inseminación.", "Falta de termo propio, capacitación y diagnóstico reproductivo.", "Ciclo de ceba largo, de aproximadamente 3 a 4 años.", "No se conocen costos completos ni margen por animal.", "Afectación del predio por aguas residuales externas.", "Trazabilidad comercial y sanitaria incompleta."]
Amenazas	["Precios locales inferiores a otros mercados.", "Costos altos de transporte y movilización.", "Pérdida de ventas por guías de corta vigencia o fallas del vehículo.", "Frío, neumonía, barro y reducción de leche en invierno.", "Fasciolosis hepática asociada a zonas húmedas y caracoles.", "Contaminación por aguas negras y grises de terceros.", "Restricción o demora de certificación sanitaria.", "Mortalidad de terneros o fallas reproductivas.", "Incremento de concentrados, semillas, medicamentos y pajillas.", "Riesgos de seguridad al publicar inventario ganadero."]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Comprador habitual de ganado	Cliente conocido que adquiere animales por su calidad y condición cárnica.	Usme.	Cliente conocido que adquiere animales por su calidad y condición cárnica.	Ocasional, según disponibilidad.	Peso, calidad, conformación, precio y confianza.	Voz a voz y contacto directo.
Intermediario o negociante	Compra animales para reventa, feria o sacrificio.	Sumapaz y Bogotá.	Compra animales para reventa, feria o sacrificio.	Ocasional.	Precio bajo, disponibilidad, peso y documentos.	Finca, llamada o feria.
Comprador de leche	Entidad que recoge leche en finca para transformarla en yogures u otros productos.	Nombre mencionado como Procampo; verificar.	Entidad que recoge leche en finca para transformarla en yogures u otros productos.	Diaria, según entrevista.	Calidad, volumen, puntualidad y cantina limpia.	Recolección en finca.
Feria ganadera local	Espacio para ofrecer animales a compradores de la región.	Sumapaz.	Espacio para ofrecer animales a compradores de la región.	Según calendario.	Peso, condición, precio y documentación.	Venta presencial.
Frigorífico potencial	Comprador directo que podría pagar por calidad y formalizar la cadena.	Bogotá o región.	Comprador directo que podría pagar por calidad y formalizar la cadena.	Por lote o ciclo.	Peso, sanidad, guía, bienestar y trazabilidad.	Acuerdo comercial.
Punto local de carne potencial	Consumidores y negocios que buscan carne higiénica y de origen local.	Sumapaz.	Consumidores y negocios que buscan carne higiénica y de origen local.	Semanal, potencial.	Calidad, inocuidad, cortes, empaque y precio.	Tienda, fama o venta directa.
Productores aliados	Ganaderos que comparten transporte, trámites, asistencia y volumen.	Sumapaz.	Ganaderos que comparten transporte, trámites, asistencia y volumen.	Permanente o por venta.	Confianza, coordinación y beneficio mutuo.	Asociación o acuerdos.

Observaciones del formato: Evidencia/oportunidad registrada por tipo de actor: - Comprador habitual de ganado: La productora reporta un cliente en Usme que reconoce la calidad. - Intermediario o negociante: Es el canal predominante y reduce el margen. - Comprador de leche: Existe convenio o acuerdo; no se aportaron soportes. - Feria ganadera local: La productora mencionó participación ocasional. - Frigorífico potencial: Necesidad prioritaria, sin acuerdo actual. - Punto local de carne potencial: Propuesta futura de transformación y empaque al vacío. - Productores aliados: Puede reducir costos de camión y fortalecer negociación.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Animales con buen peso y calidad de carne, leche de buena calidad, precio competitivo, sanidad, disponibilidad y confianza.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El comprador de Usme regresa y consulta por disponibilidad; los intermediarios negocian según mercado y la leche se recoge de manera periódica.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	Intermediarios, comprador de Usme, asistentes a ferias, entidad compradora de leche, frigoríficos, carnicerías, restaurantes y consumidores locales.
Evidencia Registrada	Ventas previas, llamadas de clientes, participación en feria y recogida de leche. No se presentaron soportes documentales.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Ganado criado en Sumapaz, experiencia familiar, pasturas de clima frío y posibilidad de demostrar cuidado desde el nacimiento, calidad y origen.
Cambios recientes en la demanda	No se informó de manera suficiente. Sí se evidencia una diferencia de precios entre mercados y mayor interés en canales que reduzcan intermediación.
Dificultades principales de venta	Precio local bajo, intermediarios, transporte costoso, guías de movilización, distancia a Soacha, poca vigencia de documentos, baja oferta individual y ausencia de transformación local.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Rubiela	Socia familiar	Trabajo, experiencia y decisiones compartidas.	Ingreso y fortalecimiento del negocio.	Definir funciones, aportes y registros.	Aplicar prácticas comunes de agua y pastoreo.	Formalizar responsabilidades.
Asociación de ganaderos	Organización productiva	Corral, jornadas, representación y contactos.	Participación y fortalecimiento colectivo.	Compras, ventas, transporte y sanidad conjunta.	Manejo coordinado de fuentes y residuos.	Diseñar agenda comercial y sanitaria.
Ganaderos vecinos	Productores aliados	Volumen, transporte compartido e información.	Menores costos y mejor negociación.	Lotes conjuntos para frigorífico.	Control territorial de fasciolosis y vertimientos.	Identificar interesados y reglas.
Comprador de Usme	Cliente comercial	Compra y retroalimentación sobre calidad.	Animales confiables y oferta programada.	Acuerdo de precio, peso, pago y transporte.	Consolidar viajes para reducir emisiones.	Documentar relación comercial.
Entidad compradora de leche	Aliado comercial	Recogida y transformación de leche.	Suministro de calidad.	Contrato, control de calidad y calendario.	Mejor manejo de frío y transporte.	Verificar nombre y condiciones.
ICA/ULATA / asistencia local	Institución sanitaria y técnica	Movilización, certificación, reproducción, sanidad y residuos.	Cumplimiento y seguimiento.	Ruta de certificación y asistencia oportuna.	Control de zoonosis, fasciolosis y aguas.	Asignar profesional y cronograma.
Frigorífico o planta cárnica	Aliado comercial-industrial	Compra, sacrificio, cortes, frío y mercado.	Ganado trazable y volumen.	Venta directa o acuerdo asociativo.	Mejor control de residuos y cadena fría.	Gestionar cartas de intención.
Alcaldía / SENA/programa de emprendimiento	Institución de apoyo	Formación, inversión, estudios y articulación.	Resultados territoriales.	Termo, análisis de suelo, costos y comercialización.	Condicionar inversión a plan ambiental.	Priorizar diagnóstico e inversiones.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No reportada.	Sin resultados.	Pendiente.	Diseñar encuesta a compradores.
Entrevista	Conversaciones con comprador de Usme e intermediarios.	Reconocen calidad y consultan disponibilidad.	Peso, calidad, precio y confianza.	Registrar comentarios y acuerdos.
Degustación / muestra	No aplica directamente a animales; no se reportó para leche.	Sin información.	Pendiente.	Análisis de leche o evaluación de carne futura.
Venta previa	Intermediarios, feria, comprador de Usme y comprador de leche.	Existe mercado, pero con baja rentabilidad en carne.	Calidad y disponibilidad.	Cuaderno, mensajes, recibos y facturas pendientes.
Carta de intención	No reportada.	Sin resultados.	Pendiente.	Gestionar con frigorífico y planta cárnica.
Participación en feria	Compradores locales.	Permite ofrecer ganado, aunque el precio suele ser bajo.	Precio y disponibilidad.	Registros de feria pendientes.
Otro: recompra y llamadas	Clientes conocidos.	Preguntan si ya hay ganado para venta.	Confianza y experiencia previa.	Base de clientes y llamadas.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Bovino de levante	Animal criado desde el nacimiento con calostro, cura de ombligo, alimentación, sanidad y manejo de pasturas.	Animal/kilogramo	Leche materna, pasto, sales, concentrados, energéticos, vacunas y medicamentos.	Potreros, agua, refugio y manejo sanitario.	Animal en pie con documentos.	Cuidado temprano y genética trabajada.
Bovino cebado	Animal llevado a peso de venta durante un ciclo aproximado de 3 a 4 años en clima frío.	Animal/arroba / kilogramo	Pasturas, concentrado, sales, suplementos y sanidad.	Potreros y manejo de bienestar.	Animal en pie; transporte en camión.	Calidad cárnica reconocida por comprador.
Leche cruda	Leche bovina producida en la finca y entregada para transformación externa.	Litro/cantina	Leche de vacas del hato.	Cantina limpia y entrega oportuna; frío pendiente de verificar.	Cantina.	Calidad reconocida por el comprador, según la productora.
Queso campesino	Producto elaborado anteriormente a partir de leche de la finca.	Libra / unidad	Leche, cuajo, sal y proceso artesanal.	Refrigeración y empaque pendientes.	No se produce actualmente.	Conocimiento previo de transformación.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestacion Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Ganado de levante y ceba	Por animal	1. Atender el nacimiento y revisar al ternero.	Primeras horas.
Ganado de levante y ceba	Por animal	2. Desinfectar y sellar el ombligo con yodo y asegurar consumo de calostro.	Primeras horas / días.
Ganado de levante y ceba	Por animal	3. Alimentar con leche, pasturas, sales, concentrados y energéticos según etapa.	Diario durante el ciclo.
Ganado de levante y ceba	Por animal	4. Vacunar, desparasitar, controlar neumonía, fasciolosis y otras enfermedades.	Según calendario y necesidad.
Reproducción	Por vaca	5. Detectar celo, sincronizar o servir con toro; registrar servicio y diagnóstico de gestación.	Según ciclo; tiempos exactos.
Ganado de levante y ceba	Por animal	6. Mejorar pasturas, rotar potreros, controlar peso y condición.	Mensual/ permanente.
Ganado cebado	Por lote	7. Seleccionar animales listos para venta y negociar precio.	Ciclo aproximado 3-4 años.
Venta de ganado	Por viaje	8. Tramitar guía, coordinar camión, cargar, transportar y entregar.	Según venta; vigencia por verificar.
Leche cruda	Diaria	9. ordeñar, filtrar, medir, almacenar en cantina y entregar al recolector.	Diario; tiempos pendientes.

Observaciones del formato: Pendiente validar para cada producto: inventario, raza y cruce, identificación, edad, peso, condición corporal, alimentación, tratamientos, periodo de retiro, rendimiento, análisis de leche, cadena de frío, documentación de movilización, precio, cliente, vida útil y evidencias de calidad. La carne empacada al vacío corresponde a una propuesta futura y requiere estudio sanitario, técnico, ambiental y comercial.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Concentrado para levante y leche	Bultos; cantidad pendiente	Permanente	Proveedor agropecuario	N/A	Empaques, costo y nutrientes	Dosificar, almacenar seco y registrar consumo.	Uno de los mayores gastos.
Sales, minerales y energéticos	Cantidad pendiente	Permanente	Proveedor agropecuario	Según producto	Empaques y sobredosificación	Plan nutricional, dosificación y almacenamiento.	Necesidad prioritaria.
Semillas de raigrás y trébol	Paquete; tamaño pendiente	Ocasional/por siembra	Proveedor por definir	N/A	Introducción inadecuada, timpanismo o erosión	Análisis de suelo y balance gramínea-leguminosa.	Se reportó paquete cercano a \$500.000.
Abonos y enmiendas	Según análisis	Ocasional	Proveedor autorizado	Según ficha	Escorrentía, eutrofización y costo	Aplicar solo con recomendación y lejos de fuentes.	Análisis de suelo y foliar pendientes.
Vacunas, medicamentos y vitaminas	Según plan	Programada/ ocasional	Veterinario o proveedor autorizado	Según ficha	Residuos peligrosos, retiro de leche y exposición	Registro, EPP, periodo de retiro y posconsumo.	Incluye desparasitación.
Pajillas y material genético	Por servicio	Según reproducción	Proveedor certificado	N/A	Pérdida económica si falla el tiempo o la técnica	Cadena de frío, trazabilidad y técnico competente.	Se reportó desde \$200.000 por pajilla.
Termo para semen e insumos de inseminación	1 equipo / kit	Inversión	Proveedor especializado	N/A	Nitrógeno, seguridad y pérdida de material	Capacitación, mantenimiento y registros.	Necesidad prioritaria.
Agua	Cantidad pendiente	Permanente	Dos quebradas y nacederos	N/A	Contaminación y exposición a fasciolosis	Análisis, bebederos, protección y control de acceso.	Hay aguas residuales externas en el predio.
Cantinas y elementos de ordeño	Inventario pendiente	Diaria	Unidad/ proveedor	N/A	Contaminación de leche y aguas de lavado	Lavado, desinfección, secado y control.	La leche se entrega en cantina.
Transporte y trámites	Por viaje	Ocasional	Transportador/ autoridad	N/A	Emisiones, estrés animal y pérdida de venta	Planificar guía, vehículo, bienestar y contingencias.	Viajes a Soacha y Bogotá por verificar.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	No fue cuantificada. La leche se vende diariamente y el ganado se comercializa de manera ocasional al terminar ciclos de levante o ceba.
Producción normal de referencia	Cantidad de leche, número de animales, nacimientos, mortalidad, pesos y ventas pendientes de consolidar desde cuadernos y mensajes.
Capacidad mensual teórica	Depende de reproducción, mortalidad, clima, pasturas, sanidad, contaminación del agua y capacidad de compra de insumos. No hay cálculo disponible.
Producción máxima posible	Pendiente de estimar con inventario, área, carga animal, fertilidad, litros por vaca, peso por edad y disponibilidad de mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	No informado. Debe levantarse inventario por categoría, sexo, raza, edad, estado reproductivo y ubicación.
Limitantes técnico-productivos	Ciclo de 3 a 4 años, fallas de sincronización, falta de palpación oportuna, neumonía, fasciolosis, costos de insumos y baja disciplina de registros.
Limitantes ambientales	Invierno, barro, frío, aguas residuales externas, zonas húmedas, riesgo de contaminación de quebradas y presencia de caracol asociado a fasciolosis.
Capacidad instalada	Potrereros, pasturas, hato, toro, cantinas, acceso a corral de asociación y dos quebradas. Inventario y estado técnico pendientes.
Capacidad utilizada actual	Producción diaria de leche y ciclos de levante y ceba, sin porcentaje calculado.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	No
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Sanidad y certificación, control de aguas residuales y fasciolosis, reproducción oportuna, termo y capacitación, análisis de suelo y pasturas, registros, costeo y mejores canales de venta.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Dos quebradas, nacaderos y zonas húmedas.	Calidad no analizada y posible contaminación externa.	Afecta bebida, salud, leche y certificación.	Riesgo para quebradas, suelo y animales.	Alto	Análisis de agua, bebederos seguros y protección.
Fuentes hídricas	Quebradas a ambos lados de la finca.	Rondas, acceso animal y aguas de predios superiores.	Condiciona ubicación de potreros e infraestructura.	Contaminación y pérdida de calidad hídrica.	Alto	Mapear, cercar y gestionar vertimientos con autoridad.
Suelo	Buenos pastos según la productora, pero predio húmedo.	Compactación, barro y aguas residuales.	Menor crecimiento y problemas sanitarios.	Degradación y movilidad de contaminantes.	Alto	Análisis de suelo, drenaje compatible y rotación.
Pendiente/topografía	Finca en parte baja de la vereda.	Recibe aguas de zonas altas.	Dificulta manejo y certificación.	Acumula aguas negras o grises.	Alto	Diagnóstico hidráulico y solución interpredial.
Clima	Frío e invierno afectan animales y pastos.	Neumonía, barro, menor leche y crecimiento lento.	Más mortalidad, medicamentos y tiempo de ceba.	Mayor presión sobre pasturas.	Alto	Refugio, zonas secas, reservas y vigilancia.
Biodiversidad	Ecosistema rural con quebradas y caracoles en zonas húmedas.	Convivencia con fauna, páramo y ciclo de fasciolosis.	Afecta sanidad y uso de potreros.	Riesgo si se aplican controles sin evaluación.	Alto	Control integrado y asesoría ambiental-veterinaria.
Uso de insumos	Concentrados, sales, semillas, abonos y medicamentos.	Costos, dosis, residuos y escurrentía.	Afecta rentabilidad y salud.	Envases, nutrientes y químicos.	Medio-alto	Plan técnico, registros y almacenamiento seguro.
Manejo de residuos	Cortopunzantes en recipiente y bolsa roja; destino variable.	No hay ruta autorizada documentada.	Riesgo laboral y sanitario.	Contaminación por residuos veterinarios.	Alto	Gestor autorizado, actas y punto de entrega definido.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Contacto con bovinos, fluidos, leche y zoonosis.	Sí	Alta	Experiencia y jornadas de vacunación.	Plan sanitario, higiene, EPP y capacitación.
Biológico	Fasciolosis, neumonía y agentes de aguas contaminadas.	Sí	Media-alta	Desparasitación y manejo empírico.	Diagnóstico veterinario, control integrado y análisis.
Físico	Frío, lluvia, humedad, radiación y barro.	Sí	Alta	Ropa de campo.	EPP, zonas secas, pausas y refugio.
Químico	Vacunas, medicamentos, desparasitantes y abonos.	Sí	Media	Guantes y tapabocas en algunas jornadas.	Fichas, dosificación, almacenamiento y retiro.
Biomecánico	Carga de bultos, cantinas, cercas y manejo de animales.	Sí	Alta	Apoyo de varias personas.	Técnicas de carga, ayudas y pausas.
Mecánico	Golpes, patadas, pisadas, cornadas, agujas y herramientas.	Sí	Alta	Uso de corral de asociación.	Manga o brete seguro y protocolos de contención.
Locativo	Potrereros empantanados, superficies irregulares y corrales.	Sí	Alta en invierno	Botas de campo.	Drenaje, rutas, orden y señalización.
Cortopunzante	Agujas y frascos veterinarios.	Sí	Media	Recipiente y bolsa roja.	Guardián homologado y gestor autorizado.
Tránsito	Traslado de animales, viajes a Soacha y Bogotá.	Sí	Ocasional	Transportador contratado.	Plan de viaje, guía, vehículo y contingencia.
Seguridad	Publicación de ganado e información de la finca.	Sí	Ocasional	Preferencia por voz a voz.	Protocolo de comunicaciones y protección de datos.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir de la entrevista y deben validarse en campo. Se consideran manejo de bovinos, vacunación, desparasitación, ordeño, transporte, zonas húmedas, aguas contaminadas, frío, exposición a enfermedades, agujas, medicamentos, cargas, corrales y vías. La productora reporta uso de guantes y tapabocas en algunas jornadas y empleo del corral de la asociación.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar botas antideslizantes, ropa impermeable, guantes, tapabocas, protección ocular y solar según actividad.	Biológico, físico, químico y locativo	Fanny, Rubiela y apoyo	Cada jornada	Checklist y fotografías.
Revisar corral, cercas, rutas, cantinas, herramientas y zonas de trabajo antes de iniciar.	Mecánico y locativo	Socias/asociación	Diaria / por jornada	Registro de inspección.
Contener adecuadamente los animales antes de vacunar, desparasitar, palpar o cargar.	Golpes, patadas y pinchazos	Responsable de manejo	Cada procedimiento	Registro sanitario.
Capacitar en inseminación, palpación, manejo de nitrógeno, cargas y primeros auxilios.	Reproductivo, químico y biomecánico	Institución / veterinario	Antes de operar/anual	Certificados.
Mantener guardián, bolsa roja, inventario de medicamentos y entrega a gestor autorizado.	Cortopunzantes y residuos peligrosos	Fanny / Rubiela	Cada evento / mensual	Actas de entrega.
Mantener botiquín, números de emergencia, ruta de atención y protocolo ante zoonosis.	Emergencias	Socias	Revisión mensual	Inventario y protocolo.
Registrar incidentes, accidentes, mortalidad, tratamientos y condiciones inseguras.	Seguimiento SST y sanitario	Fanny	Cada evento / mensual	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas/ganaderas	Sí	Ferias locales cuando hay animales disponibles.	Fanny y Rubiela	Ocasional.
Venta directa	Sí	Comprador conocido en Usme y clientes que llaman.	Socias	Ocasional.
Redes sociales	Sí	Facebook de la empresa; uso restringido por seguridad.	Socias	Ocasional.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto con compradores e información de leche.	Socias	Diaria para leche / ocasional para ganado.
Tiendas/restaurantes/plazas	No	Potencial para carne empacada o leche transformada.	Por definir	Futuro.
Compras institucionales	No	Pendiente explorar.	Por definir	Según convocatoria.
Comercialización asociativa	No	Asociación de ganaderos y lotes conjuntos.	Socias/asociación	Por proyecto.
Otro	Sí	Intermediarios o negociantes y entidad que recoge leche.	Socias	Diaria / ocasional.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Ganado en pie	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	La productora mencionó aprox. \$180.000 por arroba local y \$250.000 en Bogotá; verificar fecha y unidad.	Camión, guía, viaje y manejo; pendiente.	Pendiente de verificar	Depende de peso, sexo, calidad, mercado y logística.
Leche cruda	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Recogida por comprador; condiciones pendientes.	Pendiente de verificar	Registrar litros, calidad, descuentos y forma de pago.
Bovino de levante	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No informado.	Transporte y guía.	Pendiente de verificar	Considerar costo acumulado desde nacimiento.
Carne empacada al vacío, futura	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de estudio.	Sacrificio, frío, cortes, empaque y transporte.	Pendiente de verificar	Proyecto regional sujeto a viabilidad y normas.

Observaciones del formato: La unidad no cuenta con costo unitario completo ni margen documentado. El precio del ganado se fija observando el mercado y negociando con el comprador. Los valores mencionados por arroba son aproximados y deben verificarse. Se debe incluir alimentación durante 3 o 4 años, sanidad, reproducción, mortalidad, mano de obra, pasturas, transporte, guías, depreciación, peso y tiempo de capital inmovilizado.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Leche cruda	Pendiente; existe registro diario o semanal en mensajes.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Según acuerdo; verificar.	Recogida en finca por entidad compradora.
Ganado cebado	No mensual; ventas ocasionales al terminar ciclo.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Intermediario, feria o comprador de Usme.
Ganado de levante	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente.	Venta directa o intermediario.
Queso	Actualmente no se produce.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	No aplica.	Actividad anterior.
Carne empacada, futura	Sin proyección.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Por definir.	Frigorífico o empresa local futura.

Observaciones del formato: La proyección debe construirse con registros reales de litros diarios, precio de leche, vacas en ordeño, nacimientos, mortalidad, peso de animales, edad de venta y gastos. Para ganado se recomienda una proyección por ciclo y no solo mensual, además de escenarios de venta local, venta en Usme, frigorífico y comercialización asociativa.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Comprador de leche	Cumplir calidad, volumen, limpieza de cantinas y horario.	Llamada/WhatsApp/visita	Diaria / semanal	Fanny y Rubiela
Comprador de Usme	Informar disponibilidad, peso, sanidad y condiciones de venta.	Llamada / WhatsApp	Mensual o por ciclo	Socias
Intermediario conocido	Acordar precio, peso, pago, transporte y documentos por escrito.	Llamada/mensaje	Cada venta	Socias
Frigorífico potencial	Presentar lote, trazabilidad, sanidad y volumen conjunto.	Reunión/correo/carta	Trimestral durante gestión	Socias/asociación
Consumidor local futuro	Garantizar origen, calidad, frío, cortes y empaque.	Punto de venta / redes	Semanal, futuro	Empresa por definir
Aliado institucional	Entregar avances, solicitudes y evidencias de impacto.	Reunión/oficio	Mensual/trimestral	Fanny

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Leche cruda	Recogida en finca	El mismo día; verificar horario.	Vehículo del comprador	Cantina limpia, leche apta y frío por verificar.	Litros pendientes.	Pendiente.	Socias/comprador
Ganado en pie local	Feria o finca	Según guía y acuerdo.	Camión contratado	Bienestar, sanidad, peso y documentación.	Según vehículo.	Pendiente.	Socias/transportador
Ganado a Usme/Bogotá	Venta directa	Dentro de vigencia de guía.	Camión contratado	Guía, aptitud de viaje, carga segura y descanso.	Según vehículo.	Se mencionó ejemplo de \$400.000 por viaje; verificar.	Socias/transportador
Pajillas/genética	Proveedor a finca	Según sincronización exacta.	Cadena criogénica	Termo, nitrógeno, identificación y técnico.	Según termo.	Pendiente.	Socias/técnico
Carne empacada, futura	Punto local o Bogotá	Según cadena de frío.	Vehículo refrigerado	Sacrificio autorizado, empaque al vacío, temperatura y lote.	Pendiente.	Pendiente.	Empresa o aliado futuro

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación animal	Arete, raza o cruce, sexo, fecha de nacimiento, madre, padre y predio.	Fanny / Rubiela	Libro ganadero o sistema digital	Cada nacimiento o compra	Registro y fotografías.
Reproducción	Celo, sincronización, pajilla, toro, inseminador, diagnóstico y parto.	Socias/técnico	Ficha reproductiva	Cada evento	Planilla y certificados.
Sanidad	Vacunas, desparasitación, medicamento, dosis, retiro, enfermedad y resultado.	Socias	Registro sanitario	Cada evento	Facturas y planillas.
Leche	Vaca o lote, litros, fecha, calidad, cantina, comprador y pago.	Socias	Cuaderno / hoja de cálculo	Diaria	Registro y recibos.
Venta de ganado	Animal, peso, precio, comprador, guía, transporte, destino y pago.	Socias	Ficha de venta	Cada venta	Guía, recibo y fotos.
Prácticas ambientales	Potrero, agua, pasturas, vertimientos externos, residuos y acciones.	Socias	Bitácora / mapa	Mensual	Fotos, análisis y actas.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripcion	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Equipo reproductivo	Termo criogénico para pajillas, accesorios y control de nitrógeno.	Pendiente de verificar	1 kit	Pendiente de verificar	Capacitación, proveedor autorizado, seguridad y mantenimiento.	Bolsa de impulso / aporte familiar.
Capacitación productiva	Formación en detección de celo, inseminación y palpación o diagnóstico.	Pendiente de verificar	2 personas	Pendiente de verificar	Competencia certificada y acompañamiento veterinario.	Institución / familia.
Material genético	Pajillas certificadas de razas acordes al objetivo productivo.	Pendiente de verificar	Según plan	Pendiente de verificar	Plan genético, cadena de frío y trazabilidad.	Familia/programa.
Análisis de suelo y foliar	Muestreo de potreros y evaluación mineral de pasturas.	Pendiente de verificar	Según lotes	Pendiente de verificar	Laboratorio competente y plan de manejo.	Programa/familia.
Pasturas y forrajes	Semillas de raigrás, trébol y otras especies autorizadas; abonos según análisis.	Pendiente de verificar	Según área	Pendiente de verificar	Balance gramínea-leguminosa, suelo y ecosistema.	Bolsa/familia.
Nutrición animal	Sales, concentrados y energéticos para categorías priorizadas.	Pendiente de verificar	Plan inicial	Pendiente de verificar	Formulación técnica y capacidad de compra recurrente.	Capital de trabajo.
Saneamiento y drenaje	Diagnóstico y obras compatibles para aguas residuales, zonas húmedas y protección de quebradas.	Pendiente de verificar	Según estudio	Pendiente de verificar	Concertación con autoridad y predios responsables.	Alcaldía / entidades / comunidad.
Manejo y seguridad	Mejoras de corral, manga, báscula o elementos de contención y EPP.	Pendiente de verificar	Según visita	Pendiente de verificar	Bienestar animal, SST y no afectar fuentes.	Programa / asociación.
Gestión comercial	Estudio de frigorífico, cadena cárnica, transporte asociativo, marca y trazabilidad.	Pendiente de verificar	Ruta	Pendiente de verificar	Viabilidad sanitaria, ambiental, financiera y de mercado.	Alcaldía / asociación / aliado

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) mejorar la comercialización de la carne y acceder a un frigorífico o comprador directo; 2) resolver trámites, certificación y acompañamiento sanitario; 3) impulsar una empresa local para transformación, empaque al vacío y venta higiénica de carnes. Como necesidades operativas se destacan el termo y la capacitación reproductiva, las sales y suplementos, el mejoramiento de pasturas, los análisis de suelo y foliar y la solución a las aguas residuales.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Variable	Pajilla de inseminación.	Pendiente de verificar	Aprox. \$200.000 la más económica, según entrevista. Verificar raza, proveedor, fecha y gastos de servicio.
Variable	Semillas de raigrás o trébol.	Pendiente de verificar	Aprox. \$500.000 por paquete pequeño, según entrevista. Verificar peso, especie, área y costo de establecimiento.
Variable	Concentrados, sales, energéticos, vitaminas y medicamentos.	Pendiente de verificar	No informado. Constituyen parte importante del costo.
Logístico	Viaje de camión para ganado.	Pendiente de verificar	Ejemplo hipotético de \$400.000 por viaje. No tomar como cotización; verificar ruta, capacidad y fecha.
Trámites	Guía de movilización y desplazamiento a Soacha.	Pendiente de verificar	No informado. Incluir transporte, tiempo, vigencia y riesgo de pérdida.
Mano de obra	Trabajo de las socias y apoyos.	Pendiente de verificar	No informado. Valorar tiempo familiar y servicios externos.
Ingresos	Leche y venta ocasional de ganado.	Pendiente de verificar	No informado. Consolidar registros diarios y por ciclo.
Resultado preliminar	No es posible determinar utilidad neta.	Pendiente de verificar	Pendiente. Calcular costo por litro, animal, kilogramo y arroba.

Observaciones del formato: La productora reconoce que las cuentas se llevan de forma general en cuaderno o mensajes y que no permiten conocer la rentabilidad real. El costeo debe acumular alimentación, sanidad, reproducción, mortalidad, mano de obra, praderas, agua, transporte, trámites y tiempo de ceba de 3 a 4 años. Los ejemplos de ganancia, precio y viaje dados durante la conversación no sustituyen registros ni cotizaciones.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.
12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente registrar litros, nacimientos, pesos y ventas. Incluir clima, reproducción, sanidad, pasturas, transporte, guías y venta de animales.

Observaciones del formato: El flujo de caja debe separar leche, levante, ceba, reproducción e inversiones. La leche se registra diariamente; los animales requieren un seguimiento por ciclo de varios años. Se recomienda un flujo mensual y una ficha acumulada por animal, con escenarios de venta local, venta en

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Agua	Bebida animal y manejo de finca.	Dos quebradas y nacederos; calidad pendiente.	4	Analizar, proteger y suministrar en bebederos.
Aguas residuales externas	Baños y lavadoras de predios superiores, según la productora.	Brotan o llegan a la finca.	5	Diagnóstico, trazado, autoridad y plan de solución.
Suelo	Pastoreo, pisoteo y zonas húmedas.	Buenos pastos, pero barro y humedad.	4	Análisis, rotación y drenaje técnico.
Pasturas	Raigrás, trébol y otras especies.	Mejoradas parcialmente; composición pendiente.	3	Análisis foliar y balance técnico.
Sanidad parasitaria	Zonas con caracol y agua.	Fasciolosis reportada como problema regional.	4	Diagnóstico y control integrado.
Residuos veterinarios	Vacunas, inyectables y medicamentos.	Frascos, agujas y vencidos.	3	Gestor autorizado y registro.
Estiércol	Hato bovino.	No cuantificado.	3	Manejo en potreros, compostaje y distancias.
Transporte	Ganado, trámites e insumos.	Viajes a Soacha, Usme y Bogotá.	3	Consolidar cargas y rutas.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Litros de leche	Litros totales y por vaca.	Pendiente.	Línea base en 30 días.	Diaria / mensual	Socias	Registro de leche.
Tasa de preñez	Vacas preñadas / servidas.	Pendiente; hubo fallas previas.	Definir con veterinario.	Cada ciclo	Socias/técnico	Registro reproductivo.
Peso por edad	Peso de animales según categoría.	Pendiente.	Línea base en 3 meses.	Mensual/trimestral	Socias	Báscula o cinta.
Mortalidad de terneros	Muertes/nacidos vivos.	Pendiente.	Reducción progresiva.	Mensual/anual	Socias	Registro de nacimientos.
Casos de neumonía y fasciolosis	Animales afectados y tratamientos.	Pendiente.	Línea base y reducción.	Mensual	Socias/veterinario	Registro sanitario.
Calidad de agua	Parámetros de quebradas y bebederos.	No analizada.	Muestreo y plan en 3 meses.	Semestral	Socias/entidad	Resultados de laboratorio.
Cobertura y composición de pasturas	Cobertura, gramíneas, leguminosas y minerales.	Pendiente.	Análisis y plan en 4 meses.	Trimestral	Socias/agrónomo	Mapa y análisis.
Ventas trazables	Ventas con animal, peso, precio y comprador.	Registro general.	100% de ventas.	Cada venta	Socias	Ficha de venta.
Margen por animal y litro	Ingreso menos costo completo.	No calculado.	100% calculado en 6 meses.	Mensual/cada venta	Socias	Hoja de costos.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Agujas y cortopunzantes	Pendiente.	Recipiente o "trampa" y bolsa roja.	Guardián homologado y entrega autorizada.	Gestor autorizado de residuos peligrosos	Socias
Frascos veterinarios	Pendiente.	Bolsa roja o entrega a ULATA en algunos casos.	Separar, rotular y conservar acta de entrega.	Gestor autorizado / ULATA	Socias
Medicamentos vencidos	Ocasional.	Se entregan a entidad local, según entrevista.	Inventario y programa posconsumo.	Programa posconsumo autorizados	Socias
Estiércol	Pendiente.	No descrito.	Manejo de carga, distancias y aprovechamiento.	Suelo / Potreros	Socias
Aguas residuales externas	No cuantificada.	Llegan o brotan en la finca.	Caracterización y solución institucional.	Solución interpredial / Tratamiento	Alcaldía / Entidades
Empaques de alimento y sales	Pendiente.	No informado.	Separación, reutilización segura y reciclaje.	Reciclaje / Reutilización	Socias
Emisiones de transporte	Pendiente.	No medido.	Consolidar viajes y mantener vehículos.	Atmósfera	Transportador / Socias

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Estiércol	Área o volumen manejado.	Recuperar nutrientes y suelo.	No se describió manejo específico.	2	Plan de manejo y aplicación técnica.	Registro de manejo.
Pasturas	Cobertura y días de descanso.	Aumentar cobertura y eficiencia.	Mejoras realizadas con alto costo.	3	Análisis, rotación y resiembra dirigida.	Fotos y mapa de potreros.
Genética	Peso, fertilidad y animales registrados.	Producir mejor sin ampliar carga.	Cruces Normando, Limousin y Simmental.	3	Definir objetivo y registrar resultados.	Fichas individuales.
Agua	Puntos protegidos y análisis.	Proteger fuentes y reducir exposición.	Dos quebradas, nacedores y contaminación externa.	1	Bebederos, cercas y gestión de vertimientos.	Mapa y análisis de agua.
Residuos veterinarios	% con soporte de entrega.	Cerrar ciclo con gestor autorizado.	Separación parcial.	3	Convenio o punto de recepción.	Actas de entrega.
Transporte	Animales por viaje y costo unitario.	Compartir carga y reducir emisiones.	Viajes costosos con baja ocupación.	2	Plan de transporte asociativo.	Planillas de transporte.
Comercialización	% de venta directa.	Circuito corto y mejor precio.	Dependencia de intermediarios.	2	Venta conjunta a frigorífico o punto local.	Registros de venta.
Conocimiento	Procedimientos documentados.	Estandarizar y transferir prácticas.	Experiencia familiar y registros generales.	4	Manual simple, capacitación y bitácoras.	Manuales y formatos.
Carne local futura	Estudio y acuerdos.	Valor agregado territorial.	No existe planta o punto formal reportado.	1	Estudio de viabilidad y alianza regional.	Informe de estudio.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Aguas residuales externas	Diagnóstico, muestreo, plano, reunión y solución con autoridad y vecinos.	Alta	1-12 meses	Alcaldía / autoridad/ socias	Estudios e inversión institucional	Puntos identificados y corregidos.	Informe, actas y fotos.
Quebradas y nacederos	Cercar, definir bebederos y evitar acceso directo.	Alta	1-6 meses	Socias	Materiales de cercado y bebederos	Metros protegidos.	Mapa y fotos.
Suelo y pasturas	Análisis de suelo y foliar, rotación, balance y abono técnico.	Alta	1-12 meses	Socias/agróonomo	Muestreo e insumos	Cobertura y producción.	Resultados y plan.
Fasciolosis	Diagnóstico, manejo de agua, caracol y desparasitación técnica.	Alta	1-12 meses	Veterinario / socias	Exámenes y medicamentos	Casos y decomisos.	Registros y exámenes.
Residuos veterinarios	Guardián, rotulado, almacenamiento y entrega.	Alta	Inmediato	Socias	Guardián y contenedores	% con soporte.	Actas.
Carga animal	Inventario, mapa, capacidad y rotación.	Alta	1-4 meses	Socias/técnico	Asistencia técnica	Carga por hectárea.	Plan de pastoreo.
Cambio climático	Zonas secas, forraje de reserva y monitoreo.	Alta	1-12 meses	Socias	Infraestructura y semillas	Días con reserva y casos de enfermedad.	Registros.
Transporte	Comercialización asociativa y planificación.	Media	3-12 meses	Asociación/ socias	Coordinación logística	Costo por animal.	Planillas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno	Potrereros se empantanar y baja la leche.	Neumonía, barro, pérdida de condición y retraso.	Zonas secas, drenaje técnico, refugio y reservas.
Verano	No se detalló efecto, pero puede reducir pasto y agua.	Menor alimento, crecimiento y leche.	Forraje de reserva, bebederos y manejo de carga.
Frío	Alarga el ciclo de ceba a 3 o 4 años.	Mayor costo y menor rentabilidad.	Genética, nutrición, refugio y medición de peso.
Aguas contaminadas	Afectan la finca y la certificación.	Enfermedades, fasciolosis y contaminación.	Caracterización, gestión institucional y agua segura.
Reproducción	Fallas previas causaron un año improductivo.	Pérdida de tiempo, pajillas y crías.	Capacitación, termo, tiempos y diagnóstico temprano.
Acceso y transporte	Guías y camiones pueden fallar.	Pérdida de venta y mayores costos.	Plan de contingencia, vigencia y rutas compartidas.
Mercado	Precio local puede ser menor.	Venta con margen insuficiente.	Frigorífico, venta asociativa y costeo mínimo.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Productivo	Ciclo largo y bajo peso.	Frío, nutrición, genética o sanidad.	Más costos y menor margen.	Alto	Pesajes, plan nutricional y pasturas.	Ajustar manejo y venta.
Reproductivo	Vacas vacías o servicio fallido.	Sincronización tardía o técnica insuficiente.	Pérdida de 9-12 meses.	Alto	Tiempos, técnico, termo y diagnóstico temprano.	Reprogramar y evaluar toro.
Sanitario	Fasciolosis y neumonía.	Agua, caracoles, frío y humedad.	Daño hepático, mortalidad y menor precio.	Alto	Diagnóstico y control integrado.	Tratar, registrar y corregir fuente.
Ambiental	Contaminación por aguas negras o grises.	Vertimientos de predios superiores.	Enfermedad, conflicto y falta de certificación.	Crítico	Caracterización y gestión institucional.	Contener, denunciar y ejecutar solución.
Comercial	Precio bajo por intermediación.	Poco volumen, distancia y dependencia.	Rentabilidad insuficiente.	Alto	Costeo, venta conjunta y frigorífico.	Posponer, renegociar o cambiar canal.
Logístico	Pérdida de venta por guía o camión.	Vigencia corta, trámites y averías.	Gastos sin ingreso.	Alto	Coordinar guía y vehículo con contingencia.	Reprogramar con soporte.
Financiero	No conocer utilidad real.	Registros generales y ciclo largo.	Decisiones erróneas.	Alto	Ficha por animal y flujo de caja.	Ajustar costos y precio mínimo.
SST	Golpes, patadas o pinchazos.	Manejo animal y vacunación.	Lesión o enfermedad.	Alto	Corral seguro, EPP y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Legal/sanitario	No obtener certificación o movilización.	Aguas residuales, registros o requisitos.	Restricción de mercado.	Alto	Ruta con autoridades y evidencias.	Subsanar y usar canal permitido.
Seguridad	Robo o riesgo por publicaciones.	Divulgación de inventario o ubicación.	Pérdida y exposición familiar.	Medio	Comunicación controlada y clientes verificados.	Reportar y suspender publicación.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Confirmar empresa, predio, contactos, coordenadas, extensión e inventario.	Identificación	Fanny / Rubiela / PMAPC	1 mes	Documentos y visita	Ficha validada.	Documentos, mapas, fotos.
Implementar registros de leche, animales, reproducción, sanidad, costos y ventas.	Gestión/trazabilidad	Socias	Inmediato	Cuaderno o herramienta digital	100% de eventos registrados.	Bitácoras.
Caracterizar aguas residuales, quebradas y calidad del agua.	Ambiental/sanitario	Entidades / socias	1-3 meses	Visita, muestreo y plano	Plan de solución definido.	Informe y actas.
Realizar análisis de suelo y foliar y diseñar plan forrajero.	Productiva / ambiental	Agrónomo/socias	1-4 meses	Muestras y mapa	Plan forrajero aprobado.	Resultados y plan.
Realizar diagnóstico reproductivo y plan genético.	Productiva	Veterinario/ socias	1-3 meses	Inventario y exámenes	Objetivos y calendario definidos.	Informe.
Adquirir termo, capacitación, pajillas y diagnóstico de gestación.	Inversión/reproducción	Socias/programa	2-6 meses	Cotizaciones y formación	Sistema reproductivo oportuno.	Facturas y certificados
Implementar control integrado de fasciolosis y sanidad.	Sanitaria	Veterinario/ socias	1-6 meses	Diagnóstico, medicamentos y manejo	Reducción de casos y pérdidas.	Registros.
Construir ficha de costos por litro y por animal.	Financiera	Socias/asesor	1-4 meses	Registros y hoja de cálculo	Precio mínimo calculado.	Formato de costos
Gestionar acuerdo directo con frigorífico o venta asociativa.	Comercial	Socias/asociación	3-12 meses	Reuniones, volúmenes y cartas	Canal alternativo documentado.	Carta o contrato.
Formular estudio territorial de transformación y empaque de carnes.	Estratégica / comercial	Alcaldía / productores	6-18 meses	Estudio técnico, sanitario y financiero	Decisión de viabilidad.	Estudio y actas.

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos del predio, empresa e inventario confirmados.	100% en 1 mes.	Una vez/añual	Socias	Ficha oficial.
Leche	Litros diarios y precio por litro registrados.	100% durante 30 días.	Diaria / mensual	Socias	Registro de leche.
Reproducción	Servicios, diagnósticos y tasa de preñez registrados.	100% de vacas servidas.	Cada evento / ciclo	Socias/técnico	Ficha reproductiva.
Crecimiento	Peso por edad y ganancia de peso.	Línea base en 3 meses.	Mensual/trimestral	Socias	Pesajes.
Sanidad	Casos de fasciolosis, neumonía, mortalidad y tratamientos.	Línea base y reducción progresiva.	Mensual	Socias/veterinario	Registro sanitario.
Ambiental	Puntos de aguas residuales caracterizados y corregidos.	100% identificados en 3 meses.	Mensual/trimestral	Entidades / socias	Informe y fotos.
Pasturas	Lotes con análisis, cobertura y plan de rotación.	Plan en 4 meses.	Trimestral	Socias/agróonomo	Mapa y análisis.
Financiera	Costo y margen por litro y animal.	100% calculado en 6 meses.	Mensual/cada venta	Socias	Hoja de costos.
Comercial	Porcentaje vendido sin intermediario.	Línea base y aumento anual.	Cada venta / trimestral	Socias	Registro de compradores.
SST y residuos	Uso de EPP y residuos veterinarios con soporte.	100% de jornadas y entregas.	Cada evento / mensual	Socias	Checklist y actas.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistemica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Comprar termo e inseminar	Mejora oportunidad reproductiva.	Puede aumentar oferta futura.	Inversión y mantenimiento; riesgo de perder pajillas.	No debe aumentar carga sin forraje y agua.	Capacitación, plan genético y registros.
Mejorar pasturas	Aumenta alimento y peso.	Favorece calidad y continuidad.	Requiere semillas, análisis y abonos.	Puede regenerar o contaminar si se aplica mal.	Análisis y especies compatibles.
Aumentar suplementos	Puede mejorar leche y crecimiento.	Mejora cumplimiento de oferta.	Eleva costo recurrente.	Genera empaques y nutrientes.	Medir respuesta y margen.
Vender a frigorífico	Exige lotes homogéneos y sanos.	Reduce intermediación.	Puede mejorar precio, pero aumenta requisitos.	Mejor control de cadena y transporte.	Volumen conjunto, acuerdos y documentos.
Crear planta o punto cárnico local	Agrega transformación y frío.	Abre mercado territorial.	Inversión alta y costos operativos.	Genera residuos, agua y energía.	Estudio integral antes de invertir.
Solucionar aguas residuales	Mejora salud y productividad.	Facilita certificación y confianza.	Requiere gestión y posibles obras.	Protege quebradas y suelo.	Responsabilidad interpredial y autoridad.
Controlar fasciolosis	Reduce daño hepático y pérdida de peso.	Mejora valor del animal.	Costo de diagnóstico y tratamiento.	Evitar uso indiscriminado de fármacos.	Control integrado y monitoreo.
Formalizar registros	Permite medir fertilidad y crecimiento.	Demuestra calidad y origen.	Aclara margen y precio mínimo.	Permite medir agua, suelo y residuos.	Formatos simples y revisión mensual.
Publicar en redes	No cambia producción.	Amplía alcance comercial.	Costo bajo, pero riesgo de seguridad.	Puede reducir viajes si genera pedidos.	No divulgar inventario ni ubicación sensible.
Aumentar el hato	Aumenta oferta solo con capacidad.	Puede mejorar volumen de negociación.	Eleva inversión y costos por años.	Mayor presión sobre agua, suelo y fuentes.	No ampliar sin carga y saneamiento.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.